

NetApp ONTAP

FSx ONTAP 卷管理特性

Volume Autosizing 自动扩缩容 + Cloud Write Mode 云直写

资料来源: AWS FSx for ONTAP 官方文档 docs.aws.amazon.com | 2026-06

Autosizing 自动扩缩容 — 原理

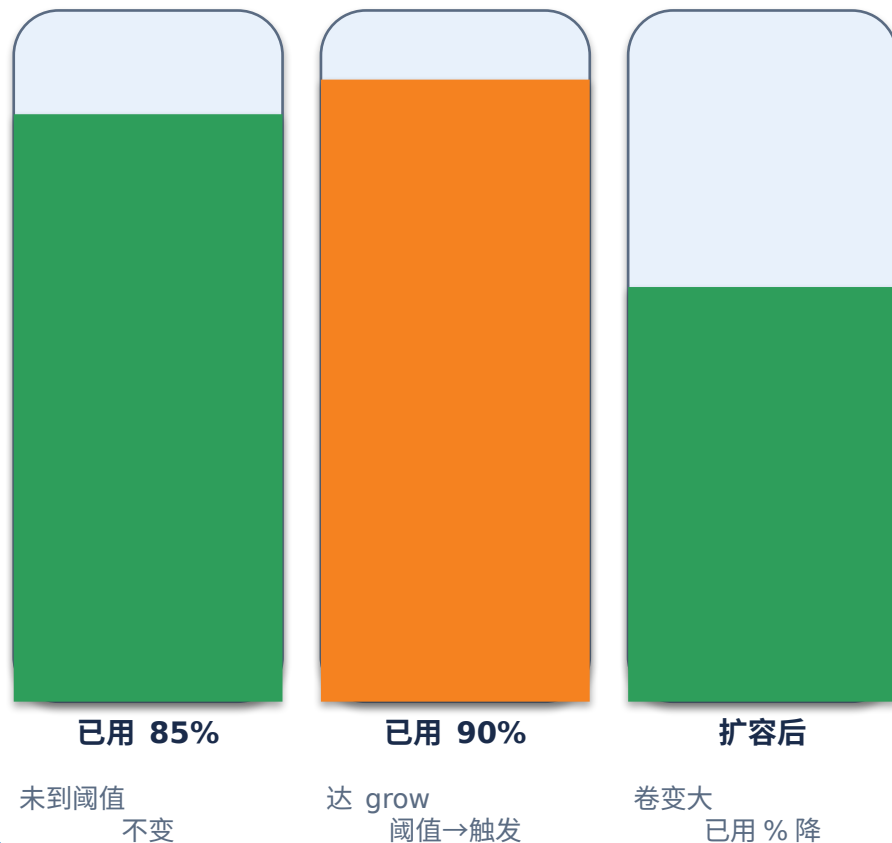
卷根据「已用空间百分比」自动 grow / shrink

是什么

- 卷的容量随「已用空间」自动调整
- 仅适用于 FlexVol (FSx 默认卷类型)
- 两种模式：
 - grow** —— 只增不减
 - grow_shrink** —— 可增可减
- grow 触发：已用 $\geq$ grow-threshold (如 90%)
→ 卷自动增大 (不超过 max-size)
- shrink 触发：已用 $\leq$ shrink-threshold
→ 卷自动缩小 (不低于 min-size)
- max-size 上限 300TB；默认为卷大小的 120%
- 价值：避免卷写满中断，又不浪费预留

grow 触发示意

虚线 = grow-threshold 90%



Autosizing — CLI 配置

volume autosize 命令 (SSH 进 fsxadmin)

① SSH 登录 ONTAP 管理端点

```
[~]$ ssh fsxadmin@<management_endpoint_ip>
```

② 启用 autosize (grow_shrink 模式: 可增可减)

```
::> volume autosize -vserver <svm> -volume <vol> \  
    -mode grow_shrink \  
    -grow-threshold-percent 90 \      # 已用 90% 触发扩容  
    -maximum-size 300TB \           # 上限 (最大 300TB)  
    -shrink-threshold-percent 50 \   # 已用降到 50% 触发缩容  
    -minimum-size 100GB              # 缩容下限
```

③ 查看当前 autosize 配置

```
::> volume autosize -vserver <svm> -volume <vol>
```

说明: mode 设 grow 则只增不减 (无需 shrink 参数); 仅 FlexVol 支持; max-size 最大 300TB, 默认 = 卷大小 × 120%。

Cloud Write Mode 云直写 — 原理

新写入直接落到容量池 (S3)，跳过 SSD 主层

是什么

- 正常：新数据先写 SSD 主层，冷却后再分层到容量池 (S3)
- **开启云直写后：**
新写入数据直接落到容量池 (S3)，绕过 SSD 主层
- **主要用途：大规模数据迁移**
(如通过 NFS 灌入海量数据)
- 好处：迁移数据不占满昂贵 SSD，直接进低成本弹性容量池
- **三个前提条件（缺一不可）：**
 - ① 必须是已存在的卷
 - ② 必须是 RW（读写）卷
 - ③ 分层策略必须为 All

写入路径对比

正常模式：



Cloud Write 模式：



迁移完成后建议关闭云直写，恢复正常写 SSD，以保证日常读写的低延迟性能。

Cloud Write Mode — CLI 配置

需 advanced 模式 + volume modify

① SSH 登录 + 进入 advanced 模式

```
[~]$ ssh fsxadmin@<management_endpoint_ip>
```

```
FSx::> set -privilege advanced
```

② 开启 / 关闭云直写

```
# 开启 (true)
```

```
FSx::> volume modify -vserver <svm> -volume <vol> \  
    -is-cloud-write-enabled true
```

```
# 关闭改为 false
```

⚠ 前提条件（官方，缺一不可）：

- ① 只能对【已存在】的卷开启（不能建卷时设）
- ② 卷必须是 RW（读写）类型
- ③ 卷的分层策略必须为 All（tiering-policy = all）

用途：大规模数据迁移（**NFS** 灌入海量数据）；迁移完建议关闭。

Cloud Write 与存储效率

云直写的数据会被压缩 / 去重吗？—— 会，但只走 inline

结论

- Cloud Write 本身不是压缩 / 去重功能，它只决定数据「写到哪」
- **直写容量池 (S3) 的数据【会】享受：**
 - ✓ inline 去重 (deduplication)
 - ✓ inline 压缩 (compression)
 - ✓ inline 压紧 (compaction)
- **但【得不到】后台 (background) 去重 / 压缩：**
 - ✗ 后台效率任务只在 SSD 主层周期运行，云直写绕过了 SSD，所以拿不到
- 存储效率作用在 4KiB 数据块层级，非文件层级
- 分层到云时，已有的压缩 / 去重 / 压紧会被【保留】，省对象存储容量 + 传输费

两种存储效率，云直写只拿到一种

✓ Inline（写盘前在内存中处理）

时机：数据写入路径上实时进行

云直写场景：直写 S3 的数据【会】经过
inline dedup + compression + compaction

✗ Background（写盘后周期任务）

时机：数据落 SSD 后由 efficiency job 处理

云直写场景：绕过 SSD → 【得不到】
后台 dedup / compression

注：metadata 始终存 SSD 主层（即使数据直写云）。
如需完整去重率，迁移后关闭云直写、让数据回 SSD 跑后台效率。

总结对比

Autosizing vs Cloud Write Mode

维度	Autosizing 自动扩缩容	Cloud Write Mode 云直写
解决问题	卷容量不够 / 浪费	迁移占满 SSD 主层
作用	按已用 % 自动 grow/shrink	新写入直写容量池 (S3)
适用卷	FlexVol	已存在 + RW + All 分层
CLI 命令	volume autosize	volume modify -is-cloud-write-enabled
是否需 advanced	否	是 (set -privilege advanced)
典型场景	长期运行、容量波动	一次性大规模迁移

来源：AWS FSx for ONTAP 官方文档（autosizing / cloud write mode） + NetApp FabricPool 文档 + AWS Storage Blog （Cloud Write inline 效率）。均通过 ONTAP CLI （SSH fsxadmin）配置。